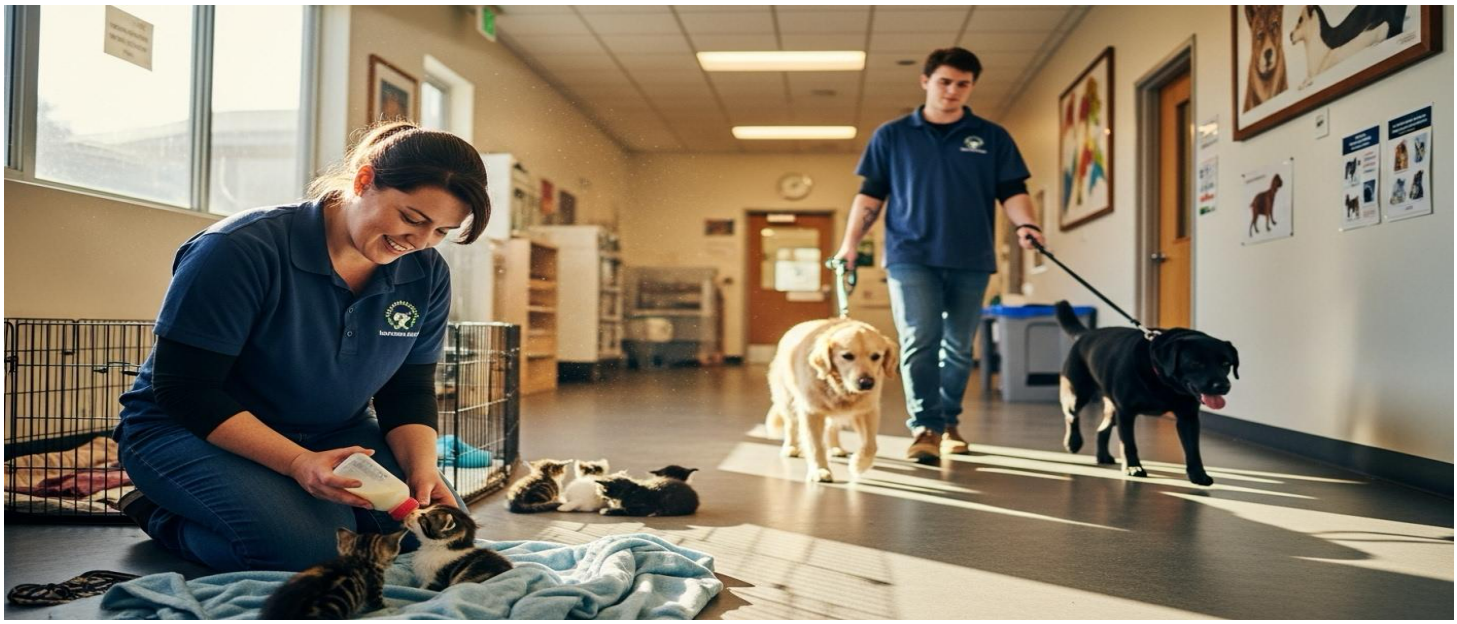


Situación: una fundación rescata perros y gatos, registra sus datos, controla su estado de salud y consulta cuáles están disponibles para adopción.

Tu misión: construir una base de datos que permita a la fundación consultar información y obtener resultados automáticamente.

1. Producto que debe entregar el estudiante

Crear una base de datos llamada HuellasDB con estas cuatro tablas:

Tabla	¿Qué almacena?
Animales	Nombre, especie, edad y estado
Voluntarios	Nombre y teléfono de los voluntarios
Revisiones	Fecha y resultado de la revisión del animal
Adopciones	Animal adoptado, responsable y fecha

Las tablas deben tener claves primarias (PK) y relaciones mediante claves foráneas (FK) donde corresponda.

2. Desempeño: los tres retos

Reto 1. Buscar un animal — Entrada

Crear el procedimiento `sp_BuscarAnimal`.

- Recibe el identificador del animal: `@id_animal`.
- Muestra su nombre, especie, edad y estado.

Concepto evaluado: parámetro de entrada.

Reto 2. Contar los animales — Salida

Crear el procedimiento `sp_TotalAnimales`.

- Cuenta cuántos animales hay registrados.
- Devuelve el resultado mediante `@total OUTPUT`.

Concepto evaluado: parámetro de salida.

Reto 3. Consultar animales disponibles — Entrada + salida

Crear el procedimiento `sp_ContarDisponibles`.

- Recibe el estado mediante `@estado`.
- Devuelve la cantidad de animales con ese estado mediante `@total OUTPUT`.

Concepto evaluado: recibir un dato, procesarlo y devolver un resultado.

3. Datos para probar el sistema

El estudiante debe insertar como mínimo estos animales:

ID	Nombre	Especie	Edad	Estado
1	Luna	Perro	2	Disponible
2	Max	Gato	1	Adoptado
3	Toby	Perro	4	Disponible
4	Nina	Gato	3	En tratamiento
5	Rocky	Perro	2	Disponible

Al ejecutar el reto 2, el sistema debe devolver 5 animales.

Al ejecutar el reto 3 con el estado Disponible, debe devolver 3 animales.

4. Evaluación — Rúbrica de calificación

Criterio	Puntos
Crear correctamente las cuatro tablas	2.0
Establecer las relaciones mediante PK y FK	2.0
Insertar y consultar los datos correctamente	2.0

Crear y ejecutar el procedimiento con parámetro de entrada	1.0
Crear y ejecutar el procedimiento con parámetro de salida (OUTPUT)	1.0
Crear y ejecutar el procedimiento con parámetro de entrada y salida	2.0
Total	10.0

5. ¿Qué debe entregar?

El estudiante deberá entregar un único archivo llamado **HuellasDB.sql**, que contenga:

- La creación de la base de datos.
- La creación de las cuatro tablas y sus relaciones mediante claves primarias (PK) y foráneas (FK).
- La inserción de los datos de prueba.
- Los tres procedimientos almacenados: entrada, salida (OUTPUT) y entrada + salida.
- La ejecución de los tres procedimientos almacenados.

Evidencias de ejecución:

El estudiante deberá adjuntar únicamente los pantallazos de las respuestas obtenidas al ejecutar el código en SQL Server Management Studio, donde se evidencie que los tres procedimientos almacenados funcionan correctamente.

No es necesario presentar documentos adicionales ni capturas del código completo; solo los pantallazos de los resultados de las ejecuciones.

Entrega: archivo HuellasDB.sql y pantallazos de los resultados.

Mensaje:

No se trata solamente de guardar datos. El reto es lograr que SQL Server reciba información, la procese y entregue respuestas útiles para ayudar a los animales. Si el sistema funciona, la fundación tendrá una herramienta para organizar mejor su labor.

Tablas

```
-- 2. TABLA: ANIMALES
CREATE TABLE Animales
(
    id_animal INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    especie VARCHAR(30) NOT NULL,
    edad INT NOT NULL,
    estado VARCHAR(30) NOT NULL,

    CONSTRAINT CK_Animales_Edad
        CHECK (edad >= 0),

    CONSTRAINT CK_Animales_Estado
        CHECK (estado IN
        ('Disponible', 'Adoptado', 'En tratamiento'))
);
GO
```

```
-- 3. TABLA: VOLUNTARIOS
CREATE TABLE Voluntarios
(
    id_voluntario INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20) NOT NULL
);
GO

-- 4. TABLA: REVISIONES
CREATE TABLE Revisiones
(
    id_revision INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_animal INT NOT NULL,
    id_voluntario INT NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    resultado VARCHAR(200) NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_Revisiones_Animales
        FOREIGN KEY (id_animal)
        REFERENCES Animales(id_animal),

    CONSTRAINT FK_Revisiones_Voluntarios
        FOREIGN KEY (id_voluntario)
        REFERENCES Voluntarios(id_voluntario)
);
GO

-- 5. TABLA: ADOPCIONES
CREATE TABLE Adopciones
(
    id_adopcion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_animal INT NOT NULL UNIQUE,
    responsable VARCHAR(100) NOT NULL,
    fecha_adopcion DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),

    CONSTRAINT FK_Adopciones_Animales
        FOREIGN KEY (id_animal)
        REFERENCES Animales(id_animal)
);
GO
```